

# Avaliação Padrões de Desenvolvimento de Software – Back-end Python BFD.

Você foi encarregado de desenvolver um módulo simples para o sistema de comunicação do Bolsa Futuro Digital. O sistema precisa enviar avisos aos alunos e, independentemente do canal de envio (E-mail ou WhatsApp), o processo deve seguir sempre uma regra de negócio fixa: **toda mensagem deve receber uma assinatura padrão do curso ao final do texto antes de ser enviada.**

Além disso, a coordenação solicitou uma auditoria simples: toda vez que a função de envio for disparada no sistema, deve ser impresso no terminal um aviso de início e fim de processo.

## Requisitos Técnicos

Para resolver este problema, você deve implementar o código seguindo os passos abaixo:

### 1. Padrão Template Method

- Crie uma classe abstrata chamada **Notificador**.
- Implemente nela o método concreto `postar_aviso(mensagem)`. Ele deve:
  1. Concatenar a string " | Ass: Bolsa Futuro Digital" ao final da mensagem recebida.
  2. Chamar o método `enviar(mensagem_formatada)` passando a nova mensagem.
- Defina o método **enviar** como **abstrato** (`@abstractmethod`).
- Crie duas classes filhas concretas:
  1. `NotificadorEmail`: O método `enviar` deve imprimir: Enviando E-MAIL: [texto].
  2. `NotificadorZap`: O método `enviar` deve imprimir: Enviando ZAP: [texto].

### 2. Padrão Decorator

- Crie um **decorator de função** chamado `auditoria`.
- Este decorator deve envolver a execução da função decorada.
- Antes de executar a função, imprima: "--- Início do Processo ---".
- Após executar a função, imprima: "--- Fim do Processo ---".

### 3. Código Cliente

- Crie uma função chamada `cliente_enviar(notificador, mensagem)`.
- Decore esta função com `@auditoria`.
- Dentro dela, chame o método `postar_aviso` do objeto notificador recebido.
- Instancie as classes concretas e faça um teste de envio para cada uma.

### Observações sobre a entrega:

1. Produzam o código num único arquivo.
2. O código deve ser entregue em um arquivo `.py` dentro da data de entrega estabelecida na plataforma moodle.
3. Entregas após a data limite terão nota máxima == 8.